

广东江门“11·21”“粤 XX66”船 与“鸿 XX”船碰撞事故调查报告

一、事故简介

2020 年 11 月 21 日约 0136 时，广州某航运有限公司所属的“粤 XX66”船载运 5300 吨石粉从新会泰盛石场驶往新会沙堆荣鹰砂场途中，航行至崖门水道崖门大桥上游约 1.5 公里处时与南京某船务有限公司管理的“鸿 XX”船（装载 10850 吨海砂，从湛江东海岛驶往江门新会）与发生碰撞。

“鸿 XX”船球鼻艏碰撞“粤 XX66”船右舷船舫位置，导致“粤 XX66”船翻沉，船体有多处破损，驾驶室与生活区脱离；造成“鸿 XX”船球鼻艏上方穿孔。事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 383.75 万元，未造成水域环境污染。

根据《水上交通事故统计办法》（交通运输部令 2014 年第 15 号）此次碰撞事故构成一般等级事故。

二、专业术语和标准用语标示

AIS: AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 船载自动识别系统。

三、事故调查取证情况

事故发生后，江门海事局迅速成立事故调查组。通过询问调查、现场勘验、调取船舶 AIS 轨迹、调取视频监控录像

等方式，获得证据材料如下：（1）《内河交通事故调查询问笔录》19 份；（2）《内河交通事故报告书》2 份；（3）《水上交通事故现场勘验记录》2 份，现场照片若干；（4）当事船舶相关证书复印件 2 套，“鸿 XX”船员相关证书复 1 份，“粤 XX66”船员配员核查记录 1 份；（5）AIS 历史轨迹记录 3 份；（6）南京某船务有限公司相关调查资料 1 套；广州某航运有限公司相关调查资料 1 套。

（一）船舶资料

1. “粤 XX66” 船



图 1：“粤 XX66” 船

船名	粤 XX66	船籍港	广州
船舶类型	自卸砂船	船体材料	钢质
总吨	2997	净吨	1048
总长	89.60 米	船长	87.80 米
型深	5.20 米	船宽	19.20 米

空载吃水	1.318 米	满载吃水	4.550 米
空载排水量	1731.90 吨	满载排水量	6985.00 吨
参考载货量	航区		
	A 级	5130.00 吨	B 级 5460.00 吨
主机型号	KT38-M	主机功率	1164 千瓦
船舶登记号	09XXXX72	船舶识别号	CNXXXX07
船检登记机构	中国船级社深圳分社（东莞）		
建造完工日期	2020 年 11 月 20 日		
船舶制造厂	广东某造船有限公司		
船舶所有人	广州某航运有限公司		
船舶经营人	广州某航运有限公司		

表 1: “粤 XX66” 船资料

2. “鸿 XX” 船



图 2: “鸿 XX” 船

船名	鸿 XX	船籍港	平潭
----	------	-----	----

船舶类型	散货船	船体材料	钢质
总吨	7222	净吨	4044
总长	135.10 米	船长	126.70 米
型深	9.50 米	船宽	19.00 米
空载吃水	3.913 米	满载吃水	7.100 米
空载排水量	3054.460 吨	满载排水量	14373.400 吨
参考载货量	10852 吨		
主机型号	X8320ZCB1	主机功率	2648 千瓦
船舶登记号	08XXXX85	船舶识别号	CNXXXX68
船检登记机构	中华人民共和国平潭海事局		
建造完工日期	2009 年 09 月 22 日		
船舶制造厂	台州某船舶修造有限公司		
船舶所有人	平潭某船务有限公司		
船舶管理人	南京某船务有限公司		

表 2: “鸿 XX” 船资料

(二) 船舶状况

1. 建造及检验情况

(1) “粤 XX66” 船

“粤 XX66” 船建造厂为广东某造船有限公司, 安放龙骨日期为 2019 年 06 月 28 日, 建造完工时间为 2020 年 11 月 20 日。

检验情况: 中国船级社深圳分社 (东莞) 于 2020 年 11 月 22 日签发了内河船舶检验证书簿 ZSB-1、内河船舶适航证

书、内河船舶吨位证书、内河船舶载重线证书、内河船舶防止油污证书、内河船舶防止生活污水污染证书、内河船舶防止垃圾污染证书、内河船舶防止空气污染证书、检验报告（KBBG）。

（2）“鸿 XX” 船

“鸿 XX” 船建造厂为台州某船舶修造有限公司，安放龙骨日期为 2008 年 12 月 16 日，建造完工时间为 2009 年 09 月 22 日。

最近检验情况：2020 年 9 月 21 日，“鸿 XX” 船在平潭由中国船级社福州分社进行了年度检验，认为具备适航条件，并签海上船舶检验证书簿、海上货船适航证书、海上船舶吨位证书、海上船舶防污底系统证书、海上船舶防止油污证书、海上船舶防止生活污水证书、海上船舶防止空气污染证书、海上船舶载重线证书、检验报告（KBBG），下次年度检验日期为 2021 年 09 月 21 日。

2. 船舶登记/安检情况

（1）“粤 XX66” 船

船舶登记情况：登记船籍港为广州，登记机关是中华人民共和国广州海事局，船舶所有人广州某航运有限公司，地址广州市 XXXX201 铺（临时经营地点）；国籍证书有效期自 2020 年 11 月 25 日至 2025 年 11 月 24 日，登记号码为 09XXXX72。

安检情况：无安检记录。

（2）“鸿 XX” 船

船舶登记情况：船籍港为平潭，登记机关是中华人民共和国平潭海事局，船舶所有人是平潭某船务有限公司，地址平潭 XXXX 幢 502；国籍证书有效期至 2025 年 09 月 23 日，登记号码为 08XXXX85。

安检情况：最近一次船旗国监督检查是 2020 年 9 月 26 日由平潭海事局实施的，共发现缺陷 5 项。5 项缺陷于 2020 年 9 月 26 日由平潭海事局复查合格。

（三）人员情况

1. “粤 XX66” 船

事故发生航次，实际配备船员 9 人，满足最低配员要求。

船长李某明，持内河一类船长适任证书，证书编号为 44XXXX11，证书有效期 2017 年 8 月 9 日至 2022 年 8 月 9 日，事故发生时在驾驶台负责驾驶船舶。

驾驶员吴某钊，持内河一类船长适任证书，证书编号为 44XXXX19，证书有效期 2018 年 1 月 26 日至 2023 年 1 月 26 日，事故发生时在驾驶台，但不负责任何事务。

二副杨某东，持内河一类二副适任证书，证书编号为 44XXXX95，证书有效期 2017 年 10 月 17 日至 2022 年 10 月 17 日，

轮机长李某均，持内河一类轮机长适任证书，证书编号为 44XXXX18，证书有效期 2019 年 11 月 6 日至 2024 年 11 月 6 日。

三管轮李某强，持内河一类三管轮适任证书，证书编号为 45XXXX36，证书有效期 2019 年 12 月 23 日至 2024 年 12

月 23 日，事故发生时在机舱检查设备。

普通船员阮某汕，持内河普通船员适任证书，证书编号为 45XXXX33，证书签发日期 2019 年 9 月 27 日，长期有效，事故发生时在驾驶台负责协助瞭望。

普通船员秦某海，持内河普通船员适任证书，证书编号为 45XXXX18，证书签发日期 2019 年 8 月 21 日，长期有效。

普通船员邹某友，持内河普通船员适任证书，证书编号为 44XXXX14，证书签发日期 2019 年 12 月 5 日，长期有效。

普通船员李某妹，持内河普通船员适任证书，证书编号为 44XXXX29，证书签发日期 2019 年 9 月 10 日，长期有效。

2. “鸿 XX” 船

事故发生航次，该船实际配备船员 13 人，包括船长黄某华、大副吴某强、二副肖某宁、三副陈某雷、轮机长吴某清、大管轮陈某、值班水手念某绍、李某何、骆某光、丁某香、值班机工林某福、张某清、实习机工刘某、兼职 GMDSS 操作员吴某强、肖某宁，满足最低配员要求。

事故发生时驾驶台值班人员为船长黄某华、二副肖某宁、水手李某何，船艏瞭望人员为大副吴某强，机舱值班人员为大管轮陈某、机工张某清。

船长黄某华，持有沿海航区 3000 总吨及以上船舶的船长适任证书，证书编号为 BFXXXX23，证书有效期 2019 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 2 日，2020 年 9 月 30 日到“鸿 XX”船任职船长，事故发生时在驾驶台负责指挥进港，本航次为第一次进入崖门水道。

二副肖某宁，持有沿海航区 3000 总吨及以上船舶的二副适任证书，证书编号为 BKXXXX40，证书有效期 2020 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 11 日，2020 年 10 月 16 日到“鸿 XX”船任职二副，事故发生时在驾驶台协助瞭望。

水手李某何，持有沿海航区 500 总吨及以上船舶的高级值班水手适任证书，证书编号为 BJXXXX34，证书有效期 2016 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日，2020 年 9 月 30 日到“鸿 XX”船任职水手，事故发生时在驾驶台负责操舵。

大副吴某强，持有沿海航区 3000 总吨及以上船舶的船长适任证书，证书编号为 BJXXXX74，证书有效期 2020 年 1 月 23 日至 2025 年 3 月 23 日，2020 年 10 月 1 日到“鸿 XX”船任职大副，事故发生时在船艏协助瞭望。

大管轮陈某，持有沿海航区主推进动力装置 750 至 3000 千瓦船舶的大管轮适任证书，证书编号为 BFXXXX74，证书有效期 2020 年 1 月 23 日至 2025 年 3 月 23 日，2020 年 10 月 1 日到“鸿 XX”船任职大管轮，事故发生时在机舱集控室当班。

机工张某清，持有无限航区主推进动力装置 750 千瓦及以上船舶的值班机工适任证书，证书有效期 2016 年 5 月 18 日至 2054 年 7 月 15 日，2020 年 10 月到“鸿 XX”船任职机工，事故发生时在巡视机舱。

（四）公司管理情况：

1. “粤 XX66” 船

“粤 XX66”船所有人为广州某航运有限公司，该公司类

型为其他有限责任公司。公司注册于 2001 年 5 月 16 日，注册地址为广州 XXXXXXXX201 铺，组织机构代码为 91XXXX6N，该公司为非体系公司。公司设有总经理 1 人、经理 1 人、海务主管 1 人、机务主管 1 人。

事发后，新会海事处对广州某航运有限公司进行了调查。广州某航运有限公司对船舶和船舶证书的管理缺位，在“粤 XX66”船未取得《内河船舶适航证书》、《船舶国籍证书》、《内河船舶最低安全配员证书》的情况下营运船舶，不掌握该船船舶动态。

2. “鸿 XX” 船

该轮船舶管理人为南京某船务有限公司,该司于 2016 年 4 月 11 日取得南京海事局签发的符合证明证书，证书编号 04XX68，有效期至 2021 年 4 月 19 日，适用船舶种类为散货船和其他货船。公司设有总经理 1 人、指定人员 1 人、海务主管 1 人、海务人员 3 人、机务主管 1 人、机务人员 3 人、人事主管 1 人、体系主管 1 人。公司目前管理船舶有 34 艘，其中自有船舶 19 艘，代管船舶 14 艘，光租 1 艘，“鸿 XX”船为代管船舶，该船于 2020 年 9 月 28 日取得临时安全管理证书(证书编号为 04XXXX59)并纳入公司体系管理。

体系运行存在问题：

(1) “鸿 XX” 船本航次从湛江开航前虽做了航行计划，但未将新会进港航线划在海图上。

(2) 2020 年 9 月 23 日，对二副进行体系文件《操作须知手册》、《应急反应手册》、《程序文件》等内容的培训，

但《培训实施记录表》中受训人员未签名确认。

（五）环境因素

1. 气象水文情况

根据查询新会区气象台相关资料和对事故船员的询问得知事发时水域气象水文情况如下：天气多云，能见度良好，西北风 2 级，涨潮，气温约 23~27℃。

2. 事故水域通航环境况



图 3：事故水域通航环境

事故发生水域为崖门水道崖门大桥上游约 1.5 公里附近水域，河面宽度约 0.85 公里，水深约 11 米，崖门水道航道在 1 号标水域有转向点。该水域附近的码头、修船厂较多，事故水域下游为崖门大桥和崖门渡口，崖门水道 1 号标至泰盛石场对开水域为船舶习惯锚泊水域，平常锚泊船舶较多。夜间锚泊船灯光对航行船舶瞭望有一定的影响，通航环境比较复杂。事故发生水域部分航道被锚泊船占用。

四、重要事故因素的认定

（一）碰撞时间

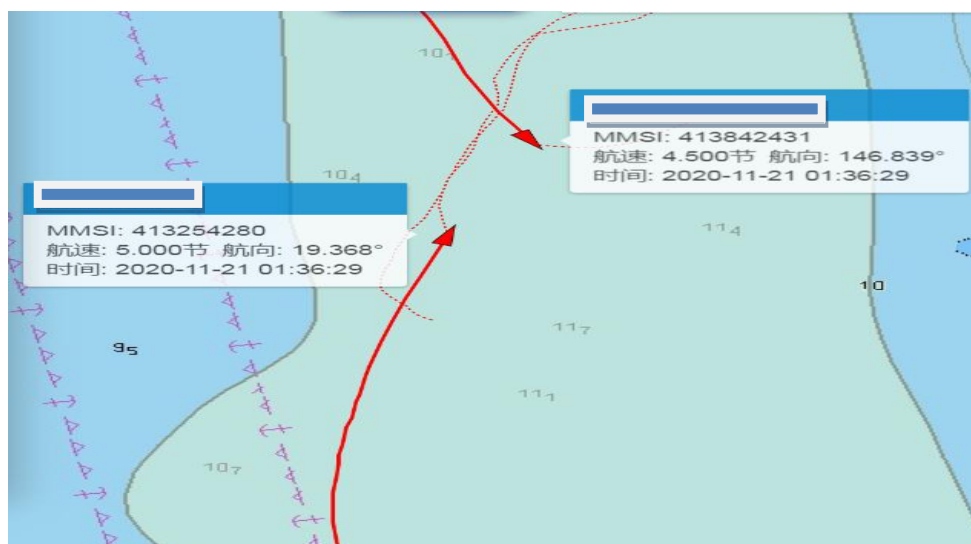


图 4：两船碰撞时间点

1. 根据“粤 XX66”船驾驶员吴某钊陈述，0134 时左右，“鸿 XX”船碰撞“粤 XX66”右舷船舫位置。
2. 根据“鸿 XX”船船长黄某华陈述，约 0136 ~ 0138 时两船发生碰撞。
3. 根据 AIS 历史轨迹，11 月 21 日约 0136 时，两船航向大角度转向和航速突然降低，“粤 XX66”船 AIS 轨迹于 1138 时左右丢失。推测两船碰撞时间是 2020 年 11 月 21 日 0136 时。

由此认定“鸿 XX”船与“粤 XX66”船碰撞时间是 2020 年 11 月 21 日约 0136 时。

（二）碰撞角度



图 5: “粤 XX66” 船破损部位

1. 根据“鸿 XX”船船长黄某华陈述，发生碰撞时“鸿 XX”船球鼻艏以大概 $40 \sim 60^\circ$ 碰撞在“粤 XX66”船右舷船舫位置。
 2. 根据“鸿 XX”船二副肖某宁陈述，发生碰撞时两船的夹角大概是 $70 \sim 80^\circ$ 。
 3. 根据“粤 XX66”船驾驶员吴某钊陈述，“鸿 XX”船距离“粤 XX66”船 $20 \sim 30$ 米时，“鸿 XX”船与“粤 XX66”船大概成 $40 \sim 50^\circ$ 夹角。
 4. 根据“粤 XX66”船现场勘验，船板弯折凹陷角度，判断“鸿 XX”船球鼻艏以与“粤 XX66”船的碰撞角度约为 70° 。
- 综上，认定本次事故碰撞角度约为 70° 。

五、事故经过

根据事故船舶当班船员陈述、事故报告书、AIS 记录数据等证据，认定事故经过如下：

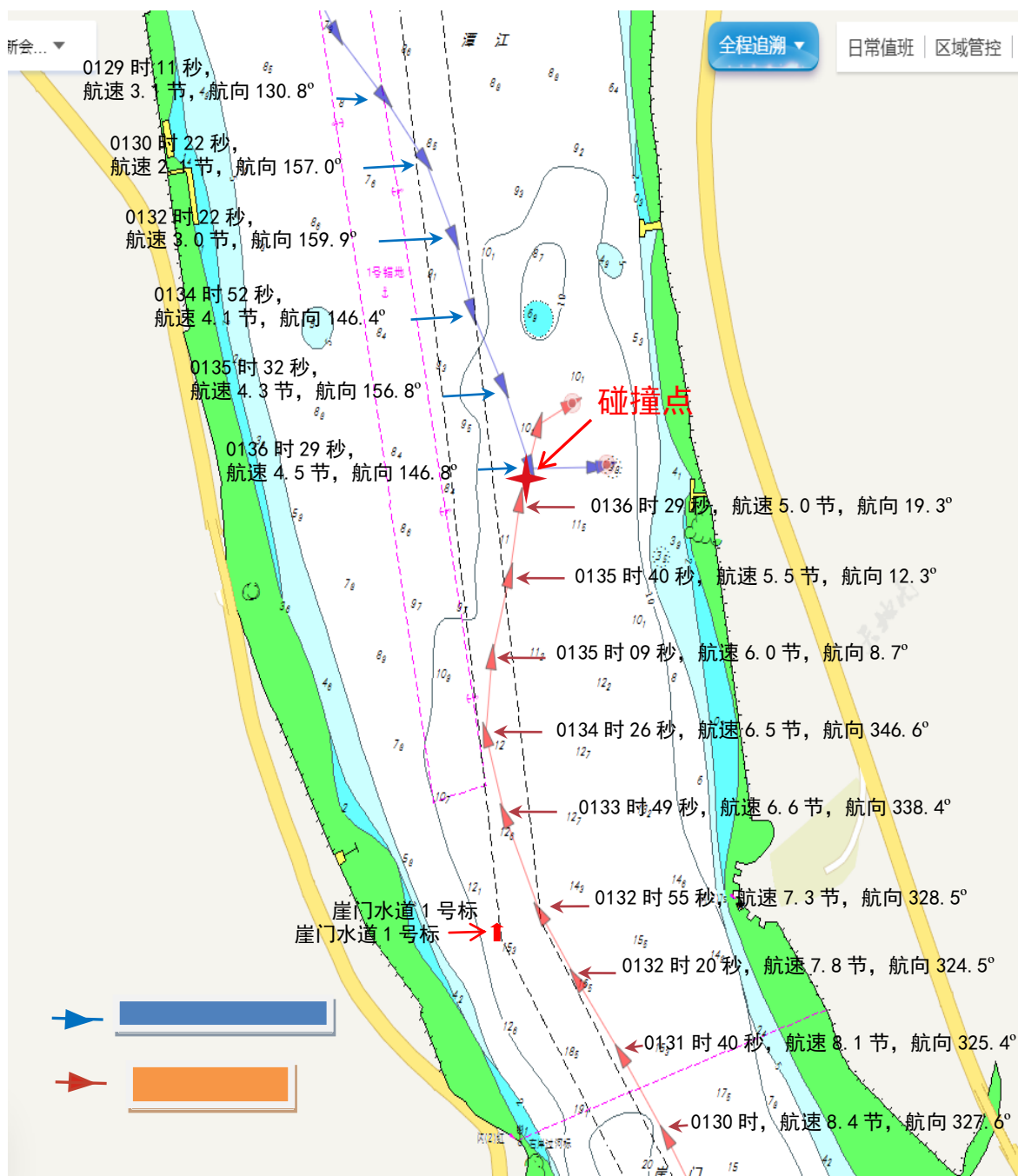


图 6: 碰撞示意图

(一) “粤 XX66” 船

2020 年 11 月 21 日约 0121 时, “粤 XX66” 船在泰盛石场装载石粉 5300 吨开航, 驶往新会沙堆荣鹰砂厂, 按规定显示了航行信号灯。船长李某明在驾驶台驾驶船舶; 水手阮

某汕坐在驾驶台椅子上，负责瞭望；驾驶员吴某钊在驾驶台（不是值班船员）。

约 0129 时，“粤 XX66”船斜穿泰盛石场对开锚地，航速 3.1 节，航向 130.8°。

约 0130 时 22 秒，“粤 XX66”船进入崖门水道主航道，驾驶员吴某钊离开驾驶台。船舶航速 2.1 节，航向 157°。

约 0132 时，“粤 XX66”船，船舶航速 3.0 节，航向 159.9°。

约 0134 时 52 秒，“粤 XX66”船发现“鸿 XX”船在船艏右前方，采取左满舵、加速等措施避让，并从左舷一侧航道驶出航道，航速 4.1 节，航向 146.4°。驾驶员吴某钊返回驾驶台，发现“鸿 XX”船已经很近了。

约 0135 时 32 秒，“粤 XX66”船航速 4.3 节，航向 156.8°。

约 0136 时，“粤 XX66”船航速 4.5 节，航向 146.8°。船舶右舷船艏位置与“鸿 XX”船球鼻艏发生碰撞。“粤 XX66”船加速向岸边冲滩。

约 0138 时，“粤 XX66”船翻沉（113°05'01"E，22°14'02"N），AIS 信号丢失。

（二）“鸿 XX”船

2020 年 11 月 19 日约 1108 时，“鸿 XX”船装载海砂 10850 吨从湛江东海岛开航，驶往江门新会双水拆船厂码头。

11 月 20 日约 2300 时，“鸿 XX”船进入崖门出海航道驶往新会港，船长在驾驶台值班，负责指挥船舶，二副负责

协助瞭望，水手负责操舵，大副在船头协助瞭望、备锚。

11 月 21 日约 0126 时，“鸿 XX”船航经崖门大桥水域，发现航道两侧有很多锚泊船，船舶航速约 8.7 节，航向 334°。

约 0131 时，“鸿 XX”船航经崖门渡口水域。“鸿 XX”船发现“粤 XX66”船甲板和生活区亮着灯，在船艏左前方，有 1 至 2 节船速，判断可能是准备抛锚的船或锚地作业船。

“鸿 XX”船开始减速，航速约 8.1 节，航向 325.4°。

约 0132 时 55 秒，“鸿 XX”船航行至崖门水道 1 号标附近水域航道转向点，航速约 7.3 节，航向 328.5°。

约 0133 时 49 秒，“鸿 XX”船航速约 6.6 节，航向 338.4°，开始向右转向。

约 0134 时 26 秒，“鸿 XX”船航速约 6.5 节，航向 346.6°，船舶航行在左舷一侧航道，开始大幅度向右转向。

约 0135 时 09 秒，“鸿 XX”船航速约 6.0 节，航向 8.7°，船舶持续减速、向右转向。

约 0136 时，“鸿 XX”船航速约 5.0 节，航向 19.3°。“鸿 XX”船球鼻艏碰撞“粤 XX66”船右舷船舫，碰撞角度约 70 度。碰撞地点距离左岸约 350 米，距离崖门大桥约 1.5 公里（113°4'22"E,22°13'09"N）。碰撞后，“鸿 XX”船顶推“粤 XX66”船向岸边冲滩。

六、应急处置情况

11 月 21 日 0215 时江门市海上搜救中心接到险情报告后，立即启动应急预案，调集各方力量第一时间干部现场，发布航行通告，提醒过往船舶注意避让。

新会海事处立刻派出“海巡 09428”船赶赴现场应急处置，并在现场搜寻、警戒；协调海警部门派出“中国海警 21072”、渔政部门派出“中国渔政 44128”前往现场搜寻；协调拖轮赶赴现场对沉船进行盯防警戒，防止船舶移位，避免发生次生事故；协调清污力量及打捞力量赶赴现场，对“粤 XX66”船进行探摸；“鸿 XX”船释放左舷救生艇，协助搜寻“粤 XX66”船失踪人员。

11 月 21 日，协调“晋业 01”、“晋业 03”等 8 艘清污船、24 名清污人员赶至现场，在“粤 XX66”船四周完成 2 道围油栏的布设。协调探水员下水探摸，搜寻落水失踪船员。协调起重船“粤东莞工 0828”船到达事故水域，固定“粤 XX66”船位置，防止船舶移位。经潜水员对“粤 XX66”船进行水下探摸，发现“粤 XX66”船驾驶台与船体分离，随后驾驶台在附近水域被发现并打捞出水。

11 月 25 日，搜救人员在海螺水泥厂附近水域找到 1 尸体，经公安部门和家属确实，尸体为“粤 XX66”船失联人员遗体。

11 月 28 日约 1213 时，“粤 XX66”船被打捞出水，船体浮正，应急处置工作结束。

七、事故损失情况

事故导致“鸿 XX”船球鼻艏上方穿孔，“粤 XX66”船翻沉，船体有多处破损，驾驶室与生活区脱离，直接经济损失约 383.75 万元，事故造成 1 人死亡，未造成水域环境污染。

八、事故原因分析

根据环境因素、事实认定及事故经过，经分析，事故中两船处于对驶相遇局面，事故发生时涨潮，“粤 XX66”船为逆流船，属于让路船，“鸿 XX”船为顺流船，属于被让路船。造成本次事故的原因如下：

（一）“粤 XX66”船

1. “粤 XX66”船严重疏忽瞭望。

“粤 XX66”船从锚地驶入主航道时，未按规定随时使用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的瞭望，在进入主航道时未保持高度戒备、谨慎驾驶船舶，在不掌握航道中船舶动态的情况下，盲目的驶入主航道，在未发现碰撞危险的情况下导致两船进入紧迫局面。违反《内河避碰规则》第六条规定。

2. “粤 XX66”船未履行让路船的责任。

事故发生时涨潮，“粤 XX66”船作为让路船，未尽可能及早的采取有效的措施主动避让被让路船“鸿 XX”，未履行让路船的责任。违反《内河避碰规则》第九条第二款规定。

3. “粤 XX66”船未使用安全航速航行。

“粤 XX66”船未充分考虑流水及船舶的操纵性能，以及航道情况和锚地周围锚泊船舶的影响等因素采取安全航速航行，在两船处于紧迫局面时仍采取加速抢船头的冒险行为。违反《内河避碰规则》第七条规定。

4. “粤 XX66” 船应急操纵不当。

“粤 XX66” 船在两船处于紧迫局面时，在“鸿 XX” 船已采取向右转向避让的情况下，错误的采取加速和向左转向的措施，致使“鸿 XX” 船球鼻艏碰撞“粤 XX66” 船右舷船艏位置，导致“粤 XX66” 船货舱进水，并在在短时间内翻沉。违反《内河避碰规则》第九条第一款、第十条第二款第（二）项规定。

（二）“鸿 XX” 船

1. “鸿 XX” 船疏忽瞭望，未对局面和碰撞危险做出充分估计。

“鸿 XX” 船未按规定随时使用视觉、听觉以及一切有效手段保持正规的瞭望，在只看到“粤 XX66” 船甲板和生活区灯光的情况下，误将“粤 XX66” 船判断为锚泊船，未对局面和碰撞危险做出充分估计。违反《内河避碰规则》第六条规定。

2. “鸿 XX” 船未使用安全航速航行。

“鸿 XX” 船未充分考虑水流、重载时船舶操纵性能等因素以及航道转向、渡口水域、锚地中锚泊船舶影响等航道情况和周围环境采用安全航速航行，仍以 8.7 节和 8.3 节的航速航经崖门大桥和崖门渡口水域。在发现有碰撞危险后虽采取了减速、转向等措施避让，未能根据当时的情况控制好船速把船停住，仍以 5 节的航速与“粤 XX66” 船发生碰撞。违

反《内河避碰规则》第七条规定。

3. “鸿 XX” 船未及早采取有效措施避免碰撞。

“鸿 XX” 船在发现 “粤 XX66” 船后，在对来船的动态不明产生怀疑，避让信号不统一的情况下，未能运用良好驾驶技术、及早的采取减速、停车、倒车、抛锚等明确、有效措施避免碰撞。违反了《内河避碰规则》第九条第一款规定。

在本次事故中让路船 “粤 XX66” 船严重疏忽瞭望，未履行让路船的责任，在两船处于紧迫局面时应急操纵不当，是导致事故发生的主要原因。

九、责任认定

本起事故是一起双方均有过失的责任事故，“粤 XX66” 船的过失是导致事故发生的主要原因，应负主要责任；“鸿 XX” 船负次要责任。

十、安全管理建议

为了深刻总结汲取教训，防范类似事故的再次发生，提出安全管理建议如下：

1. 建议广州某航运有限公司将本次事故通报给公司所属运营的所有船舶，举一反三，切实落实安全防范措施。要全面核查公司所属船舶证书情况，确保船舶适航。加强船舶及船员的安全管理，实时掌握船舶动态及在船人员情况。加强船舶驾驶人员对《内河避碰规则》的学习培训，督促船员做好船舶值班，航行期间要保持正规瞭望，采用安全航速行

驶。加强船员的培训，提高船员的安全意识、操作技能及应急反应能力。

2. 建议南京某船务有限公司将本次事故通报给公司所属运营的所有船舶，举一反三，切实落实安全防范措施。要求各船船长和驾驶员加强对避碰规则的理解和遵行，选择安全的航法，在任何时候都要保持正规的瞭望，采用安全航速航行，及早采取有效避让行动，避免发生类似事故。

3. 建议南京某船务有限公司要按照体系的要求落实各项安全措施与风险管控，做好体系文件的记录。加强对船舶体系运行情况进行监控，督促所属船舶严格按照体系文件要求记录相关法定文书，定期复查安全管理体系，向公司管理部门报告其存在的缺陷，防止出现类似的事故。

4. 建议“鸿 XX”船船长和驾驶员加强《海船船员值班规则》的学习，严格落实船舶值班制度，开航前按规定制定并落实航次计划，做好开航准备工作，保证船舶适航、船员适任。